

Задача 2. Методологический отчёт: прогноз расходов и структурные сдвиги (СЗФО)

Конкурс / проект: спектральная синергетика экономических систем (СберИндекс)

Объект: агрегаты расходов двух режимов потребления МО СЗФО (Тип А / Тип В, по 140 МО)

Два уровня: (А) многомодельный прогноз горизонтов 1 / 3 / 6 / 12 мес.; (В) поиск changepoints на спектральном сигнале

Репозиторий: локально, публикация — после конкурса

Воспроизведение: `conda activate sber && python src/12_timeseries.py && python src/13_changepoints.py` (см. INSTALL.md §4b)

Числа сверены с `results/forecast_all_models.csv`, `results/forecast_mae_post_leakage.md`, `results/changepoints_consensus.csv`, `results/TASK2_NOTES.md`, `results/dynamic_summary.json` (дамп после `leakage-fix 2026-10-04`).

0. Постановка без Task 1

Этот отчёт рассчитан на жюри, которое не читало материалы Задачи 1. Ниже — минимальный контекст, достаточный для понимания прогноза и changepoints.

Данные. Ежемесячные расходы СберИндекс («Все категории») по муниципальным образованиям: 280 МО Северо-Западного федерального округа, 24 месяца (2023–2024). Мобильность (Яндекс) используется лишь как опциональный контекст при построении признаков режимов; в прогнозе Task 2 таргет — только агрегаты расходов.

Два кластера (режимы потребления). МО группируются в два равных класса по 140 по структуре расходов, а не по юрстатусу «город/село». Кратко: по 17 признакам долей/роста/вариативности категорий строится модель парных связей (PLM) → выделяется главная спектральная мода → проекция каждого МО на эту моду (U_1) → разбиение по медиане U_1 . Получаются:

Метка	Паттерн расходов (по вкладу признаков в главную моду)
Тип А (cluster 0, «сельский» паттерн)	выше доля <code>grocery</code> (продовольственные магазины)
Тип В (cluster 1, «городской» паттерн)	выше доли <code>food</code> (общепит), <code>transport</code> , масштаб расходов

Ярлыки «сельский / городской» — удобная краткая интерпретация контраста трат, не административный статус МО. Подробнее о PLM и проверках разбиения — опционально в `docs/TASK1_METHOD_REPORT.md` (для Task 2 не обязательно).

Две самостоятельные подзадачи Task 2:

1. Прогноз — предсказать средний месячный расход агрегата Тип А и агрегата Тип В на горизонтах 1 / 3 / 6 / 12 месяцев (сравнение `naive` / `Prophet` / `LGBM` / `CatBoost` / `Chronos`).
2. Changepoints — найти даты смены коллективного спектрального режима по рядам, выведенным из скользящих окон расходов (не по новостному календарю).

Спектральный сигнал (λ , PR_1 , Frustration). На скользящих окнах расходов (≈ 6 мес.) повторно оценивается PLM; из спектра окна берутся:

- $\lambda_1 \dots \lambda_n$ — собственные значения / модовые веса ведущих мод;
- PR_1 (participation ratio) — мера «размазанности» положительной спектральной массы;
- Frustration — доля конфликтных связей в оценке PLM (в динамике есть; в `ruptures`-сигнал Task 2 не входит).

Эти величины — производные от окон расходов; в прогнозе они подаются только из полностью завершённых окон (`end_dt < ds`).

1. Постановка задачи

Нужны два связанных, но разных ответа по экономике расходов СЗФО:

1. Прогноз — насколько хорошо можно предсказать агрегированные расходы Типа А («сельский» паттерн) и Типа В («городской» паттерн) на горизонтах 1, 3, 6, 12 месяцев, и можно ли устойчиво обойти `Prophet` /

naive.

2. Структурные сдвиги — когда меняется коллективный спектральный режим системы (не «новостной календарь», а сигнал из скользящих окон PLM по расходам).

Критерий конкурса «превзойти Prophet» трактуем строго: после фикса утечки нет единого победителя. Prophet часто лучший на городских; LGBM — на сельских H=3; naive конкурентоспособен на части горизонтов.

2. Данные

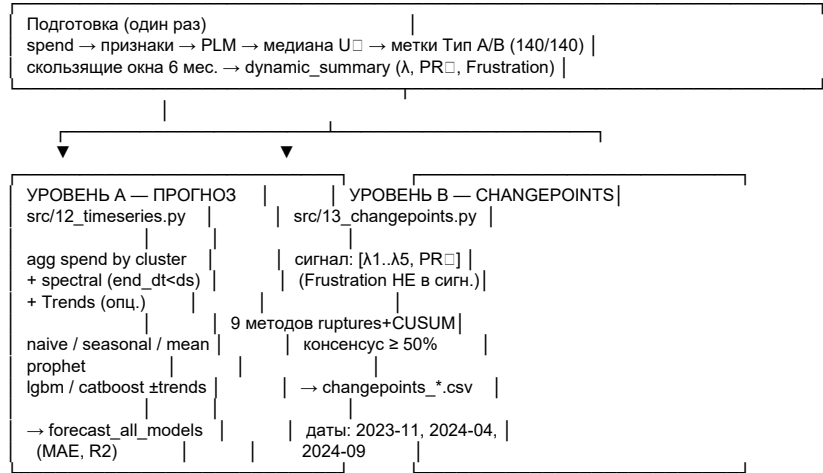
Источник	Роль в Task 2
СберИндекс (расходы, «Все категории»)	обязательный таргет; агрегация mean по кластеру × месяц
Метки режимов (labels_threshold.npy)	cluster 0 = Тип А (сельский паттерн), 1 = Тип В (городской); см. §0
dynamic_summary.json	скользящие окна PLM → спектральные фичи прогноза + сигнал changepoints
Google Trends (СЗФО)	прокси внешнего сигнала, не новости
Росстат urov	не используется в Task 2 (канон признаков — без доходов)

Ряд короткий: ~24 месяца (2023–2024) — жёсткое ограничение для ML и foundation-моделей.

Выравнивание Trends

- 1. Интерес по запросам → среднее по ~11 регионам СЗФО → один месячный ряд на запрос.
- 2. Merge к прогнозной таблице по дате месяца (ds == period).
- 3. Один и тот же агрегат подаётся в оба кластера (ограничение: нет дифференциации Тип А / Тип В).

3. Архитектура (два уровня)



4. Уровень А — прогноз

4.1. Протокол

- Горизонты $H \in \{1, 3, 6, 12\}$: holdout = последние H месяцев.
- Метрика обязательная: MAE. R2 — опционально (для $H=1$ в CSV пусто).
- Канон: results/forecast_all_models.csv. Черновики forecast_metrics*.csv — игнорировать.

4.2. Анти-утечка (критично)

Был баг: start_dt <= ds подмешивал незавершённые / будущие окна.

Фикс: спектральные фичи только из окон с end_dt < ds (окно полностью закончилось до даты прогноза).

```
mask = spectral['end_dt'] < row['ds']
```

Бэкап до фикса: results/_backup_pre_leakage_fix/. После фикса «магический» вклад спектральных фич ослаб — это ожидаемо.

4.3. Модели

Группа	Модели
Baselines	naive, seasonal, mean
Классика	Prophet
ML	LGBM, CatBoost (± Google Trends)
Foundation TS	Chronos-bolt-tiny (zero-shot) — см. §4.7, §8 и results/forecast_foundation.csv

Фичи ML: лаги + прошлые спектральные статистики (+ Trends). При $H=12$ после lag_12 точек мало → LGBM/CatBoost пусты в CSV (ограничение данных).

4.4. Exact MAE (из forecast_all_models.csv)

Кластеры: 0 = Тип А (сельские), 1 = Тип В (городские). Значения exact, без округления-интерполяции.

Тип А — сельский паттерн (cluster 0)

H	naive	seasonal	mean	prophet	lgbm	lgbm_trends	catboost	catboost_trends	winner
1	5197.90	4314.35	7179.24	4375.11	5222.82	4929.54	5443.59	5583.60	seasonal
3	3133.21	3862.03	3903.02	1838.56	1761.44	1801.60	2441.91	2441.44	lgbm
6	1496.77	3663.17	3616.69	1618.03	1649.22	1679.78	2119.90	2267.80	naive
12	1888.81	2997.43	3369.44	1514.08	—	—	—	—	prophet

Тип В — городской паттерн (cluster 1)

H	naive	seasonal	mean	prophet	lgbm	lgbm_trends	catboost	catboost_trends	winner
1	7222.19	7282.87	12388.50	5641.67	8478.98	8926.20	8505.46	8684.75	prophet
3	4713.06	6386.06	7897.14	2653.36	5240.56	5356.18	4159.72	4431.31	prophet
6	2168.01	6415.53	7122.15	2039.51	2782.76	2888.70	3741.23	3676.90	prophet
12	2525.30	6608.86	6675.12	3415.60	—	—	—	—	naive

Полные exact-числа и R2: results/forecast_mae_post_leakage.md.

4.5. Кто выигрывает когда (интерпретация)

Ситуация	Победитель по MAE	Вывод
Тип В $H=1,3,6$	Prophet	классика сильнее ML на этом ряде
Тип А $H=3$	LGBM (1761) vs Prophet (1839)	единственный явный выигрыш ML над Prophet
Тип А $H=1$	seasonal	сезонность превосходит остальные модели
Тип А $H=6$ / Тип В $H=12$	naive	baseline конкурентоспособен
Тип А $H=12$	Prophet	длинный горизонт без ML

Итог: единого «победителя конкурса» нет. Тезис «ML уверенно превосходит Prophet» не подтверждается post-leakage. Trends не стабильно помогают (часто *_trends хуже no-trends).

4.6. Реальный пример: Тип А, Н=3

На горизонте 3 месяца для Типа А (сельский паттерн):

- LGBM MAE = 1761.44
- Prophet MAE = 1838.56
- lgbm_trends = 1801.60 (чуть хуже, чем без Trends)
- naive = 3133.21

Это единственный случай, где ML превосходит Prophet по MAE. На Типе В при Н=3 Prophet выигрывает с большим запасом (2653 vs 5241).

4.7. Foundation TS: Chronos zero-shot

Прогон: amazon/chronos-bolt-tiny, CPU, протокол как у §4.1 (holdout = последние Н месяцев). Артефакт: results/forecast_foundation.csv (scripts/run_chronos_task2.py).

Кластер	Н	Chronos	Prophet	LGBM	naive
Тип А	1	5773	4375	5223	5198
Тип А	3	3423	1839	1761	3133
Тип А	6	2374	1618	1649	1497
Тип А	12	2749	1514	—	1889
Тип В	1	8012	5642	8479	7222
Тип В	3	5907	2653	5241	4713
Тип В	6	4663	2040	2783	2168
Тип В	12	4507	3416	—	2525

Итог: на ряде ~24 точки Chronos не превосходит Prophet / LGBM / naive ни на одной ячейке Н×cluster. Критерий foundation формально закрыт прогоном; преимущество по MAE не получено.

5. Уровень В — changepoints

5.1. Сигнал и дата

- Сигнал размерности 6: [$\lambda_1 \dots \lambda_6$, PR] — производные скользящего PLM по окнам расходов (§0).
- Frustration не входит в ruptures-сигнал (хранится в dynamic_summary, но в детектор не подаётся).
- Дата точки = конец скользящего окна (spectral[‘date’] = end).

5.2. Девять методов

	Метод	Параметры
1–3	PELT	model □ {rbf, l2, normal}, pen=2
4–5	Binseg	model □ {rbf, l2}, n_bkps=3
6	BottomUp	rbf, n_bkps=3
7	Window	rbf, width=5, n_bkps=3
8	Dynp	rbf, n_bkps=3
9	CUSUM_ARI	CUSUM по ряду ARI соседних окон

5.3. «Лучший» ответ = консенсус ≥ 50%

Не выделяем один алгоритм ruptures. Практический ответ жюри:

Дата	Голоса	Доля	Консенсус
2024-09-01	7/9	77.8%	да
2023-11-01	5/9	55.6%	да
2024-04-01	5/9	55.6%	да

Файлы: changepoints_all_methods.csv, changepoints_consensus.csv.

5.4. Пример интерпретации: 2024-09-01 (осторожно)

Окно w16: start 2024-04-01 → end 2024-09-01.

Соседи из `dynamic_summary.json`:

Окно	Конец	PR $\square$	Frustration
w15	2024-08-01	4.303	0.5625
w16	2024-09-01	4.267	0.5625
w17	2024-10-01	4.162	0.5625

PR $\square$ снижается 4.303 → 4.267 → 4.162; Frustration стабилен $\approx$ 0.5625 на всех трёх окнах (`dynamic_summary.json`).

Консенсус 7/9 фиксирует смену режима спектрального сигнала, а не новостное событие. Мы не приписываем дату конкретным заголовкам СМИ (новостной пайплайн не строили). Для мониторинга полезно: осень 2024 — наиболее согласованный сдвиг среди трёх консенсусных дат.

Аналогично, 2023-11-01 (w6): PR $\square$ 4.352, Frustration 0.625 — локальный пик participation ratio относительно соседних окон.

6. Внешний сигнал: Trends; попытка GDELT

Критерий «интеграция новостей» (15%) не закрыт выигрышем по MAE. Google Trends — прокси; плюс честная попытка GDELT.

Что сделано:

- Google Trends как прокси внешнего интереса (region avg → date merge).
- GDELT DOC API (timelinevol, sourcecountry:Russia, 2023–2024): месячный intensity → z-score → news_intensity_lag1 → merge к обоим кластерам (как Trends). Скрипт: `scripts/run_gdelt_task2.py` → `results/forecast_news.csv`.

Ограничения:

- Один агрегат на оба кластера; гео Russia-wide, не СЗФО (keyword-фильтр NWFD слишком слабый).
- После leakage-fix Trends часто ухудшают MAE.
- lgbm_news: Δ MAE vs baseline LGBM = 0 на 6/6 клетках (feature importance news = 0 при тех же гиперпараметрах).
- NLP по корпусу новостей СЗФО не строили; слайд «News: GDELT» не добавляли.

См. `docs/TASK2_GAPS.md` § GDELT attempt.

7. MAE и метрики (критерий 10%)

- Обязательные таблицы MAE — §4.4 и `forecast_mae_post_leakage.md`.
- R2: для $N \geq 3$ в CSV; часто отрицательный у baselines/ML — ожидаемо на коротком ряде; Prophet на Тип В $N=3/6$ даёт положительный R2 (≈ 0.18 / 0.29).
- $N=1$: R2 в CSV отсутствует («—»).

8. Пробелы критериев

Критерий	Статус
Методология	закрыто
Сравнение прогнозов / попытка превзойти Prophet	закрыто с корректным исходом (нет единого winner)
Changepoints + выбор «лучшего»	закрыто через консенсус $\geq 50\%$
Foundation TS (15%)	закрыто прогоном — Chronos-bolt-tiny zero-shot; MAE хуже Prophet на всех $H \times \text{cluster}$
News (15%)	не закрыто — Trends как проху; NLP по новостям не реализован
MAE	закрыто
Интерпретация / воспроизводимость	закрыто

Формулировка для жюри по foundation: «zero-shot Chronos выполнен; на коротком ряде (~24 точки) не превосходит Prophet/LGBM».

9. Воспроизводимость

```
conda activate sber
pip install -r requirements.txt # prophet, lightgbm, catboost, ruptures, ...
# нужны: labels_threshold.npy, dynamic_summary.json, spend.parquet
python src/12_timeseries.py
python src/13_changepoints.py
python scripts/run_chronos_task2.py # optional: foundation MAE → forecast_foundation.csv
python scripts/make_task2_pitch_assets.py
python scripts/build_task2_pdfs.py
```

Артефакт	Путь
Конфиг данных/правил	configs/task2_config.yaml
Гиперпараметры методов	configs/task2_methods.yaml
Канон MAE	results/forecast_all_models.csv
Foundation MAE	results/forecast_foundation.csv
Changepoints	results/changepoints_*.csv
Пробелы	docs/TASK2_GAPS.md
PDF	docs/TASK2_method_report.pdf, docs/TASK2_presentation.pdf

Репозиторий: локально, публикация — после конкурса.

10. Краткие выводы

- 1. Task 2 = два уровня: прогноз агрегатов расходов Тип A / Тип B + консенсус changepoints на спектральном сигнале окон PLM.
- 2. После end_dt < ds нет доминирующей модели; Prophet силён на Типе B; LGBM — Тип A $H=3$; naive конкурентоспособен.
- 3. «Лучший» changepoint-метод для практики — консенсус $\geq 50\%$: 2023-11, 2024-04, 2024-09.
- 4. Chronos zero-shot выполнен, но не сильнее Prophet; новости — документированный пробел; Trends — корректный проху.
- 5. Пакет воспроизводим скриптами 12/13/run_chronos_task2.py и конфигами task2_*.yaml.

Утечка будущего искажала сравнение. Правило исправлено.

БЫЛО

$\text{start_dt} \leq \text{ds}$
окна «видели» будущее

СТАЛО

$\text{end_dt} < \text{ds}$
окно закончилось до ds

Городские H=3 LGBM + Trends

до → после
3878 → **5356**

утечка завывала выгоду Trends

Сельские H=3 Prophet

до → после
22808 → **1839**

катастрофа Prophet исправлена

Городские H=3 Prophet

до → после
39108 → **2653**

катастрофа Prophet исправлена

slide03_leakage.png

После честного теста универсального победителя нет

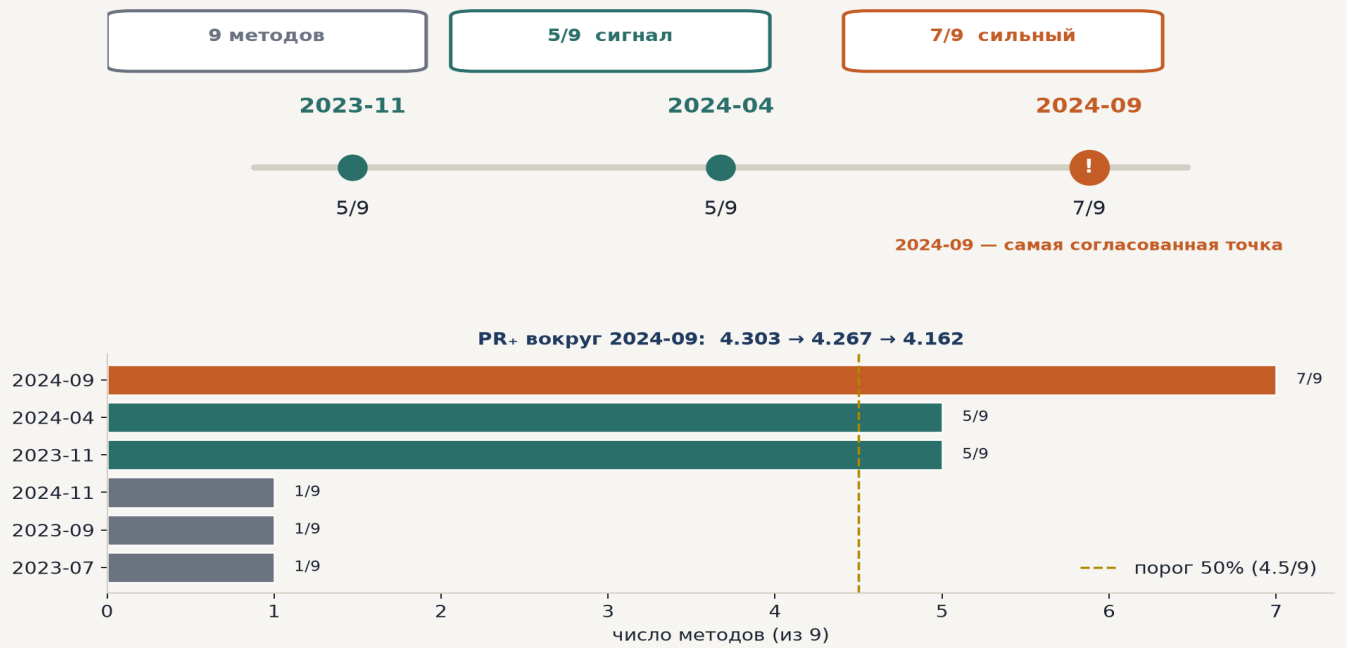
Тип	H=1	H=3	H=6	H=12
А · сельские	seasonal 4314	lgbm 1761	naive 1497	prophet 1514
В · городские	prophet 5642	prophet 2653	prophet 2040	naive 2525

**Прогноз
зависит от
типа системы
и горизонта.**

Источник: results/forecast_all_models.csv · min MAE среди доступных моделей

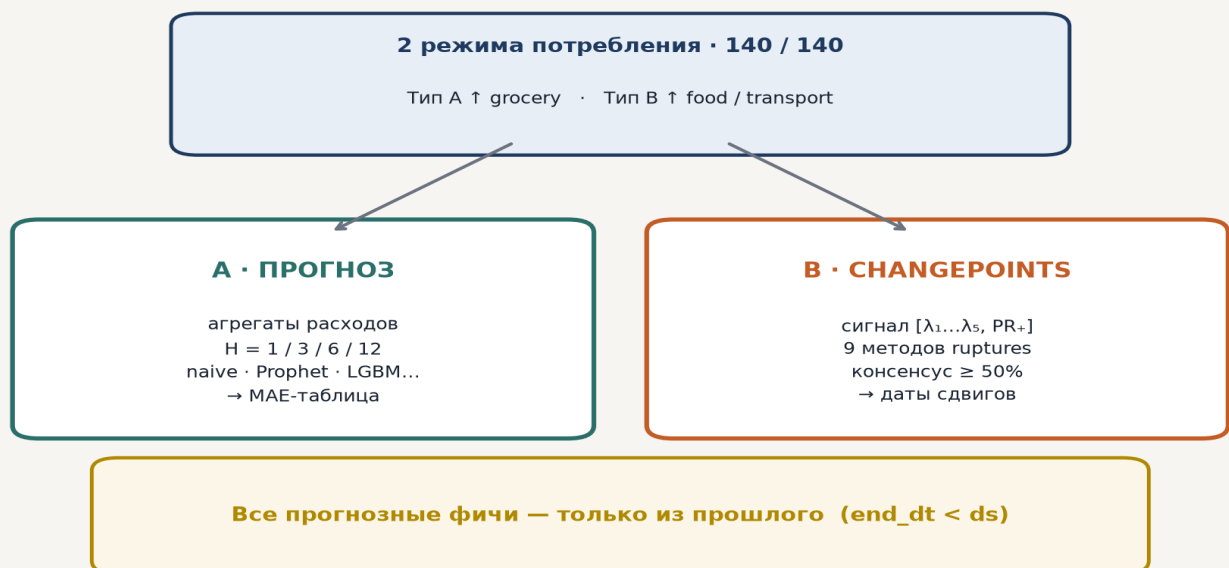
slide04_mae_winners.png

Мы не доверяем одному алгоритму — ищем консенсус



slide06_changepoints.png

Два типа территорий по структуре расходов — затем прогноз и сдвиги



slide02_idea.png